

SISTEMAS LINEARES VII



DIRETO DO CONCURSO

2. (2021/AVANÇA-SP/PREFEITURA DE LOUVEIRA-SP/MÉDICO CLÍNICO GERAL) Sobre o sistema abaixo:

$$\begin{cases} 5x + 4y + 3z = 10 \\ 10x + 8y + 6z = 20 \\ -5x - 4y - 3z = -10 \end{cases}$$

- a. Tem solução única possível (2,0,0)
- b. Tem solução única possível (1,5/4, 0)
- c. É um sistema impossível
- d. Admite 3 soluções
- e. Nenhuma das respostas anteriores.



RESOLUÇÃO

a. $x = 2, y = 0, z = 0$

$$5x + 4y + 3z = 10 \rightarrow 5 \cdot 2 + 0 + 0 = 10$$

É a solução possível, mas será a única?

$$10x + 8y + 6z = 20 \rightarrow 10 \cdot 2 + 8 \cdot 0 + 6 \cdot 0 = 20$$

$$-5x - 4y - 3z = -10 \rightarrow -5 \cdot 2 - 4 \cdot 0 - 3 \cdot 0 = -10$$

b. $x = 1, y = 5/4, z = 0$

$$5x + 4y + 3z = 10 \rightarrow 5 \cdot 1 + 4 \cdot \frac{5}{4} + 3 \cdot 0 = 10$$

O sistema é um Sistema Possível Indeterminado, porque $x = 2; y = 0; z = 0; x = 1; y = 5/4;$ e $z = 0$ são resultados.

Se é INDETERMINADO, pode ter muitas soluções.

Quando é que um sistema é POSSÍVEL e INDETERMINADO?

Quando é $0/0, Dx, Dy, Dz = 0; e D = 0$.



5m

ANOTAÇÕES

$$D = \begin{bmatrix} 5 & 4 & 3 \\ 10 & 8 & 6 \\ -5 & -4 & -3 \end{bmatrix}$$

Da 1ª para a 2ª linha é sempre o dobro.

Da 1ª para a 3ª linha multiplica-se por -1.

Pela regra das determinantes, quando duas linhas são proporcionais, o DETERMINANTE É ZERO.

$$D_x = \begin{bmatrix} 10 & 4 & 3 \\ 20 & 8 & 6 \\ -10 & -4 & -3 \end{bmatrix}$$

Comparando a 2ª coluna com a 1ª coluna e multiplicando todos os seus termos por 2 e 5, chega-se ao resultado da 1ª coluna.

Da 2ª linha para a 3ª linha basta, dividir por -2.

Da 3ª para a 2ª linha, basta multiplicar por -2

O SISTEMA é POSSÍVEL e INDETERMINADO (SPI) quando algum deles for ZERO e o Dx for ZERO sobre ZERO.

d. Admite mais do que 3 soluções.

e. Por ser um SPI.



10m

1. Dado o sistema de equações lineares

$$\begin{cases} 2x + 4y = 6 \\ 3x + 6y = 9 \end{cases}$$

é correto afirmar que:

- a. o sistema não possui solução.
- b. o sistema possui uma única solução.
- c. $x = 1$ e $y = 2$ é uma solução do sistema.
- d. o sistema é homogêneo.
- e. o sistema possui mais de uma solução.

ANOTAÇÕES



RESOLUÇÃO

$$D = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}$$

$$2 \cdot 6 - 4 \cdot 3 = 12 - 12 = 0$$

a. Para não possuir solução, para o Sistema ser IMPOSSÍVEL (SI), o D deve ser ZERO e o numerador deve ser diferente de ZERO. Até este momento, parece ser esse o caminho, porque o D = ZERO. Falta encontrar o numerador.

$$D_x = \begin{bmatrix} 6 & 4 \\ 9 & 6 \end{bmatrix}$$

$$6 \cdot 6 - 9 \cdot 4 = 36 - 36 = 0$$

$$D_y = \begin{bmatrix} 2 & 6 \\ 3 & 9 \end{bmatrix}$$

$$2 \cdot 9 - 6 \cdot 3 = 18 - 18 = 0$$

0/0 é um SISTEMA POSSÍVEL E INDETERMINADO (SPI).

O Dx ou o Dy deveriam ser diferentes de ZERO.

b. O sistema é SPI e possui muitas soluções.

c. Há várias soluções.

d. Um sistema é homogêneo quando os termos independentes são todos iguais a ZERO.

d. O sistema possui mais de uma solução, porque ele é POSSÍVEL, PORÉM, INDETERMINADO.



15m

2. Para que o sistema linear

$$\begin{cases} 3x - 12y = 27 \\ 9x - 36y = k \end{cases}$$

seja impossível, é necessário que

a. $k \neq 27$

b. $k = 9$

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

- c. $k \neq 9$
- d. $k = 81$
- e. $k \neq 81$



RESOLUÇÃO

O sistema é IMPOSSÍVEL quando D_x , D_y são diferentes de ZERO e o $D = 0$, porque $\neq 0/0$, na matemática, não existe. Logo, é IMPOSSÍVEL.

$$D_x = \begin{bmatrix} 27 & -12 \\ k & -36 \end{bmatrix}$$

D_x e D_y devem ser DIFERENTES DE ZERO.

$$27 \cdot -36 - (-12) \cdot k \neq 0$$

$$12k \neq 972$$

$$k \neq 972/12$$

$$k \neq 81.$$

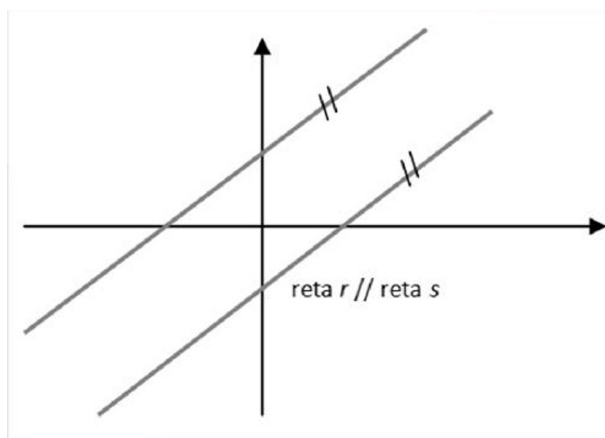
$$D = \begin{bmatrix} 3 & -12 \\ 9 & -36 \end{bmatrix}$$

$$3 \cdot -36 - (-12) \cdot 9$$

$$-108 - (-108)$$

$$-108 + 108 = 0$$

3. Um sistema com duas equações tem suas soluções representadas pelas retas r e s .



Sobre esse sistema, é correto afirmar que

- a. tem infinitas soluções.
- b. tem apenas uma solução.

- c. não tem solução.
- d. tem duas soluções.
- e. tem muitas soluções, todas sobre as retas r e s dadas.



RESOLUÇÃO

As retas são paralelas.

- a. Se fosse POSSÍVEL e INDETERMINADO seriam infinitas as soluções, se fosse uma reta sobre a outra, retas coincidentes, apenas se r fosse igual a s (SISTEMA POSSÍVEL E INDETERMINADO).
- b. Não tem apenas uma solução, apenas se as retas fossem concorrentes ou perpendiculares (SISTEMA POSSÍVEL E DETERMINADO).
- c. Não há um ponto de intersecção, porque as retas são paralelas e, como tal, não se encontram em momento algum (SISTEMA IMPOSSÍVEL).

4. (2019/EXÉRCITO/ESPCEX/CADETE DO EXÉRCITO/2º DIA) A condição para que o sistema

$$\begin{cases} ax + y + z = 0 \\ x + 2y + z = 0 \\ x + y + z = 0 \end{cases},$$

$a \in \mathbb{R}$, tenha solução única é:

- a. $a \neq 1$.
- b. $a \neq -1$.
- c. $a \neq 2$.
- d. $a \neq -2$.
- e. $a \neq 0$.



RESOLUÇÃO

O sistema é HOMOGÊNIO.

Para que o sistema tenha solução POSSÍVEL E DETERMINADA D (no denominador), deve ser DIFERENTE DE ZERO.

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br



Quando o D no denominador é IGUAL A ZERO, há duas situações:

$D \neq 0 / D = 0$ (sistema impossível); ou

$D = 0 / D = 0$ (sistema possível indeterminado).

A solução única é o SISTEMA POSSÍVEL E DETERMINADO e para isso basta que o D seja diferente de ZERO.

Basta calcular o D:

$$D = \begin{vmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

Matriz de três, aplica-se a regra de Sarrus:

$$\begin{array}{cc} a & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{array}$$

O resultado precisa ser diferente de ZERO.

$$(2 \cdot a \cdot 1 + 1 \cdot 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 \cdot 1) - (1 \cdot 2 \cdot 1 + a \cdot 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 \cdot 1)$$

$$(2a + 1 + 1) - (2 + a + 1) \neq 0$$

$$(2a + 2) - (3 + a)$$

$$2a + 2 - 3 - a \neq 0$$

$$a \cdot 1 \neq 0$$

$$a \neq 1$$

GABARITO

2. e
1. e
2. e
3. c
4. a

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Josimar Padilha.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.